

# **Rede de Aeroportos do Brasil**

Comparacao de Algoritmos em Grafos

Projeto Final — Teoria dos Grafos + AVD

Cesar School — 2025.1

## **Equipe:**

Antonio Paes | Galileu Moares | Marco Maciel | Jose Henrique

# 1. Manual de Uso

## Instalacao

```
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
```

## Execucao — Parte 1

```
# Gerar todas as saidas:
python -m src.cli --dataset ./data/aeroportos_data.csv --all --out ./out/

# Algoritmo especifico (exemplo BFS):
python -m src.cli --dataset ./data/aeroportos_data.csv --alg BFS --source REC --out ./out/

# Dijkstra com destino:
python -m src.cli --dataset ./data/aeroportos_data.csv --alg DIJKSTRA --source REC --target POA --out ./out/
```

## Execucao — Parte 2

```
python -m src.cli --dataset ./data/dataset_parte2/ --parte2 --out ./out/
```

## App Streamlit (Bonus)

```
streamlit run src/app.py
```

Permite selecionar dataset, algoritmo, origem e destino de forma interativa.

## Testes

```
pytest tests/ -v
# 14 testes passando (BFS, DFS, Dijkstra, Bellman-Ford)
```

## 2. Documentacao Tecnica

### 2.1 Estrutura do Grafo

O grafo utiliza lista de adjacencia implementada como dict[str, list[tuple[str, float]]]. Cada no (aeroporto) mapeia para uma lista de tuplas (vizinho, peso). O grafo eh nao-direcionado: ao adicionar uma aresta (u, v), a aresta (v, u) eh criada automaticamente.

### 2.2 Construcão das Arestas

As 41 arestas foram construidas seguindo tres criterios:

1. Conexoes regionais (22 arestas): aeroportos da mesma regioao conectados por proximidade.
2. Conexoes via hubs (17 arestas): GRU e BSB conectados a pelo menos um aeroporto de cada regioao.
3. Conexoes inter-regionais diretas (3 arestas): THE-BEL, CGH-CWB, VIX-SSA.

### 2.3 Formula de Pesos

$\text{peso} = 1.0 + \text{penalidade\_regiao} + \text{penalidade\_hub}$

- penalidade\_regiao = 1.0 se regioes diferentes; 0.0 caso contrario
- penalidade\_hub = 0.5 se nenhum dos dois eh hub (GRU/BSB); 0.0 caso contrario

| Tipo de conexao          | Peso |
|--------------------------|------|
| Regional (mesma regioao) | 1.0  |
| Hub (GRU/BSB)            | 2.0  |
| Inter-regional sem hub   | 2.5  |

Justificativa: a formula reflete o custo real de voos — conexoes regionais sao mais baratas e frequentes, voos via hub tem custo moderado, e inter-regionais sem hub sao as mais caras.

### 2.4 Algoritmos Implementados

BFS: usa collections.deque como fila FIFO. Explora nos camada por camada.

DFS: implementacao iterativa com stack explicito. Registra tempos de descoberta e finalizacao, classifica arestas em tree, back, forward e cross. Detecta ciclos.

Dijkstra: usa heapq como fila de prioridade. Encontra caminhos minimos com pesos  $\geq 0$ . Rejeita pesos negativos com ValueError.

Bellman-Ford: V-1 iteracoes de relaxacao + verificacao de ciclo negativo. Unico algoritmo que suporta pesos negativos.

| Algoritmo | Complexidade | Pesos Neg. | Detecta Ciclo |
|-----------|--------------|------------|---------------|
|-----------|--------------|------------|---------------|

|              |                   |     |            |  |
|--------------|-------------------|-----|------------|--|
| BFS          | $O(V + E)$        | Nao | Nao        |  |
| DFS          | $O(V + E)$        | Nao | Sim        |  |
| Dijkstra     | $O((V+E) \log V)$ | Nao | Nao        |  |
| Bellman-Ford | $O(V * E)$        | Sim | Sim (neg.) |  |

### 3. Metricas do Grafo

#### 3.1 Metricas Globais

|              |        |  |
|--------------|--------|--|
| Metrica      | Valor  |  |
| Ordem ( V )  | 20     |  |
| Tamanho( E ) | 41     |  |
| Densidade    | 0.2158 |  |

#### 3.2 Metricas por Regiao

|              |       |         |           |  |
|--------------|-------|---------|-----------|--|
| Regiao       | Ordem | Tamanho | Densidade |  |
| Centro-Oeste | 2     | 1       | 1.0000    |  |
| Nordeste     | 6     | 8       | 0.5333    |  |
| Norte        | 4     | 4       | 0.6667    |  |
| Sudeste      | 5     | 6       | 0.6000    |  |
| Sul          | 3     | 3       | 1.0000    |  |

#### 3.3 Aeroportos Mais Conectados

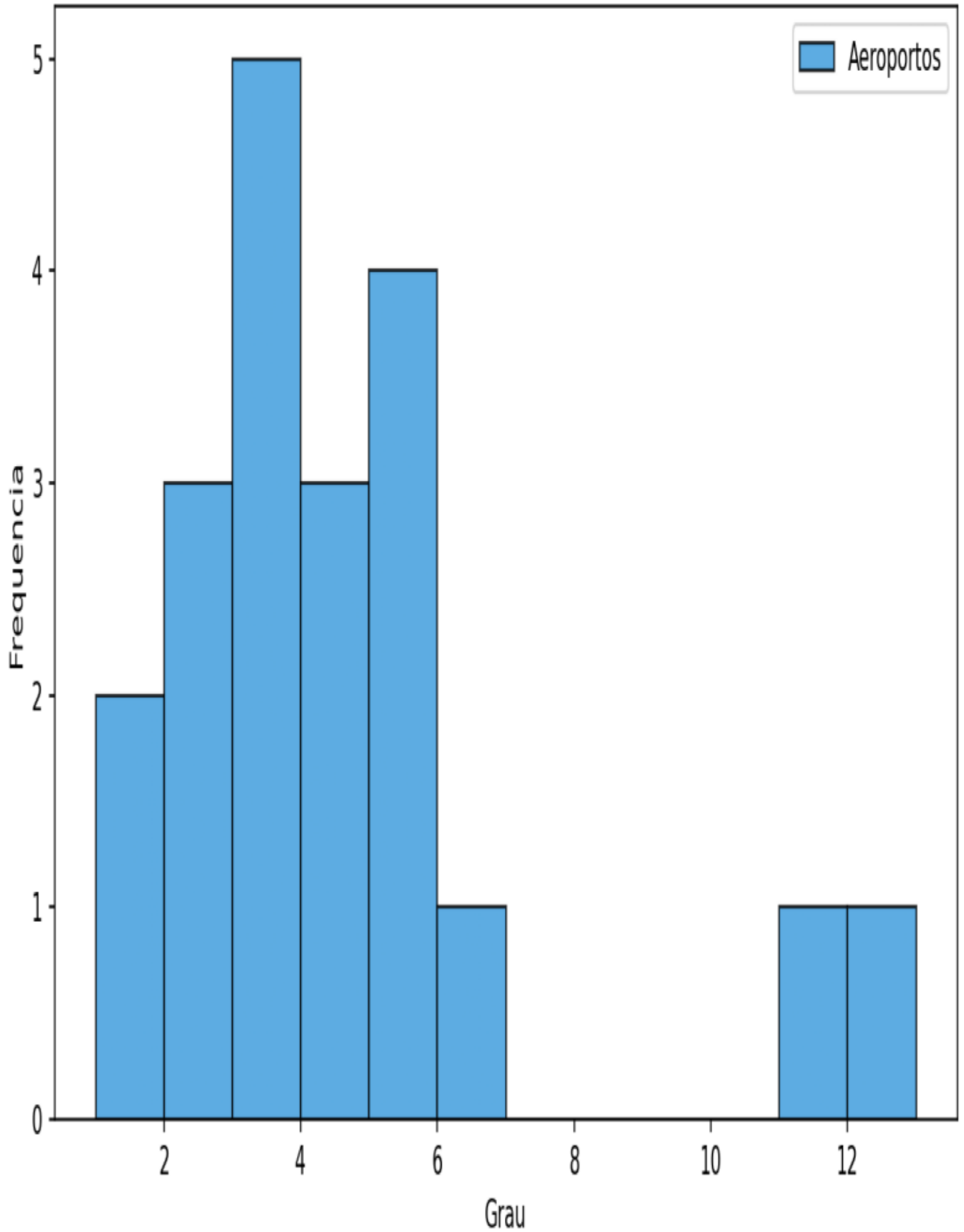
|           |      |  |
|-----------|------|--|
| Aeroporto | Grau |  |
| GRU       | 12   |  |
| BSB       | 11   |  |
| SSA       | 6    |  |
| REC       | 5    |  |
| FOR       | 5    |  |

#### 3.4 Rotas Calculadas (Dijkstra)

|        |         |       |                                 |  |
|--------|---------|-------|---------------------------------|--|
| Origem | Destino | Custo | Caminho                         |  |
| REC    | POA     | 4.0   | REC -> GRU -> POA               |  |
| MAO    | GRU     | 2.0   | MAO -> GRU                      |  |
| FOR    | FLN     | 5.0   | FOR -> BSB -> CWB -> FLN        |  |
| BEL    | CNF     | 3.0   | BEL -> GRU -> CNF               |  |
| NAT    | CWB     | 5.0   | NAT -> FOR -> BSB -> CWB        |  |
| RBR    | GIG     | 5.0   | RBR -> PVH -> BEL -> GRU -> GIG |  |
| THE    | POA     | 5.0   | THE -> FOR -> GRU -> POA        |  |

## Distribuicao de Graus dos Aeroportos

Distribuicao de Graus dos Aeroportos



## **Nota Analitica — Distribuicao de Graus dos Aeroportos**

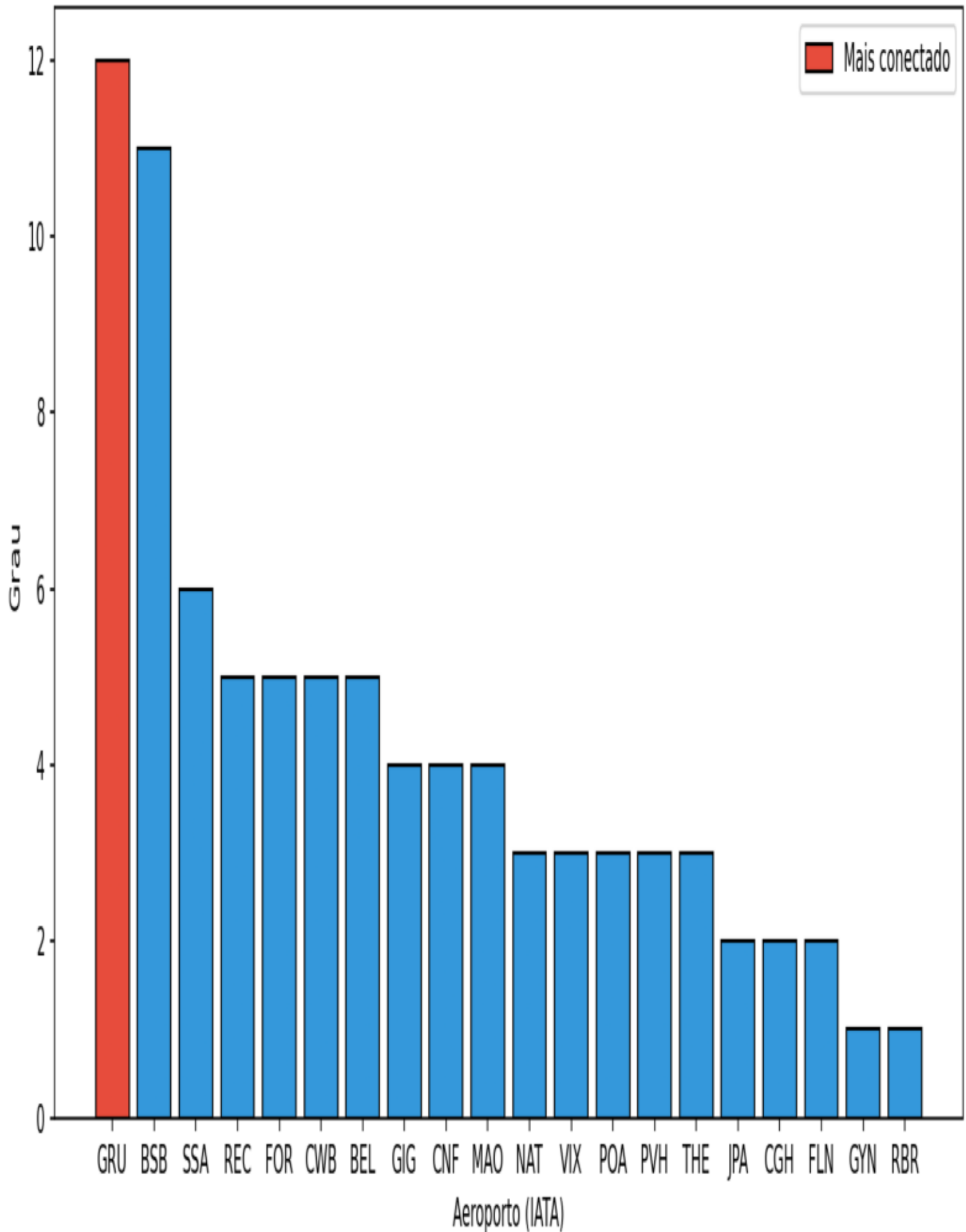
O que mostra: histograma da frequencia de graus dos 20 aeroportos.

Insight: distribuicao assimetrica — maioria tem grau baixo (1-5), GRU (12) e BSB (11) sao outliers, refletindo uma rede hub-and-spoke tipica de aviacao.

Tipo de grafico: histograma — padrao para distribuicoes de frequencia.

## Ranking de Aeroportos por Grau

Ranking de Aeroportos por Grau (Decrescente)





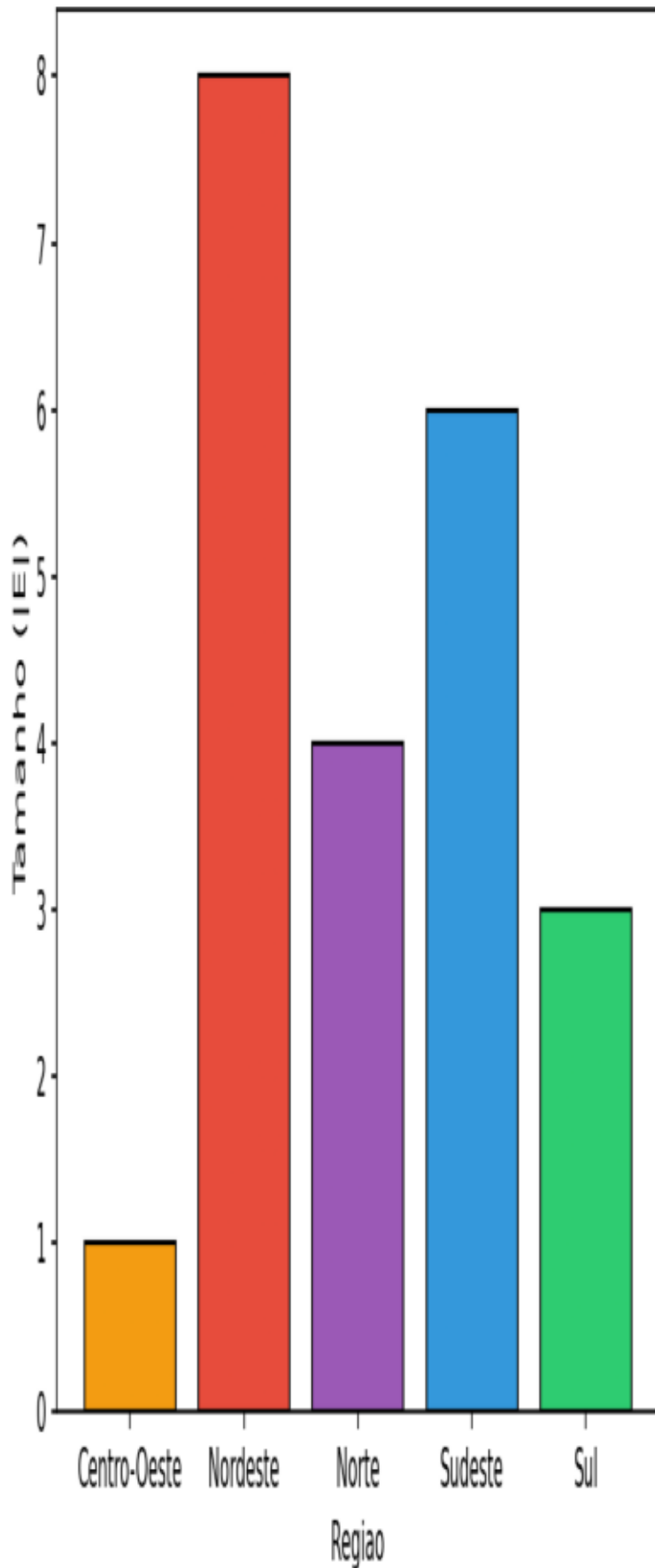
## **Nota Analitica — Ranking de Aeroportos por Grau**

O que mostra: barras ordenadas por grau decrescente, mais conectado em vermelho.  
Insight: GRU lidera com grau 12 (60% dos aeroportos), seguido de BSB (11).  
Queda acentuada apos os hubs — o 3o (SSA, 6) tem metade do grau de GRU.  
Tipo de grafico: barras ordenadas — ideal para ranking e comparacao.

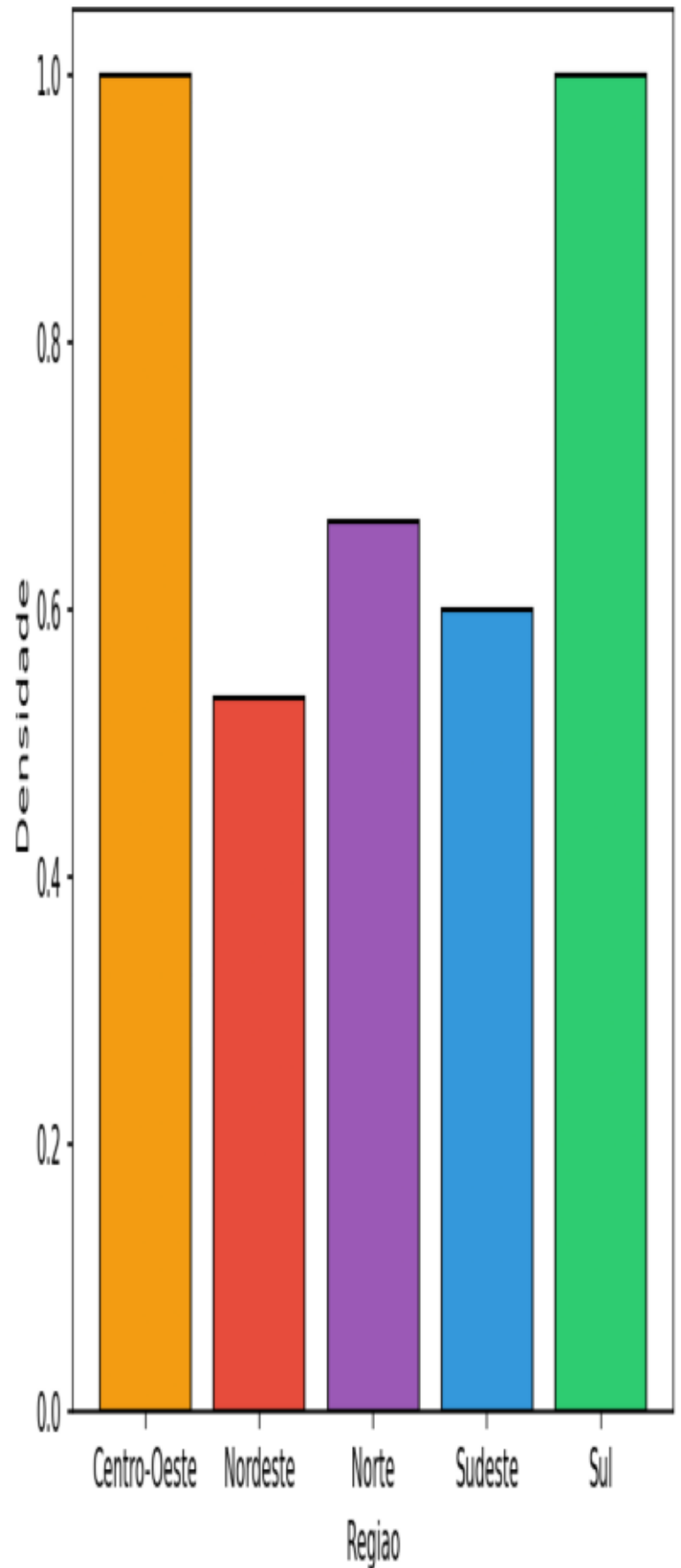
## Comparacao entre Regioes

### Comparacao entre Regioes

Numero de Arestas por Regiao



Densidade por Regiao

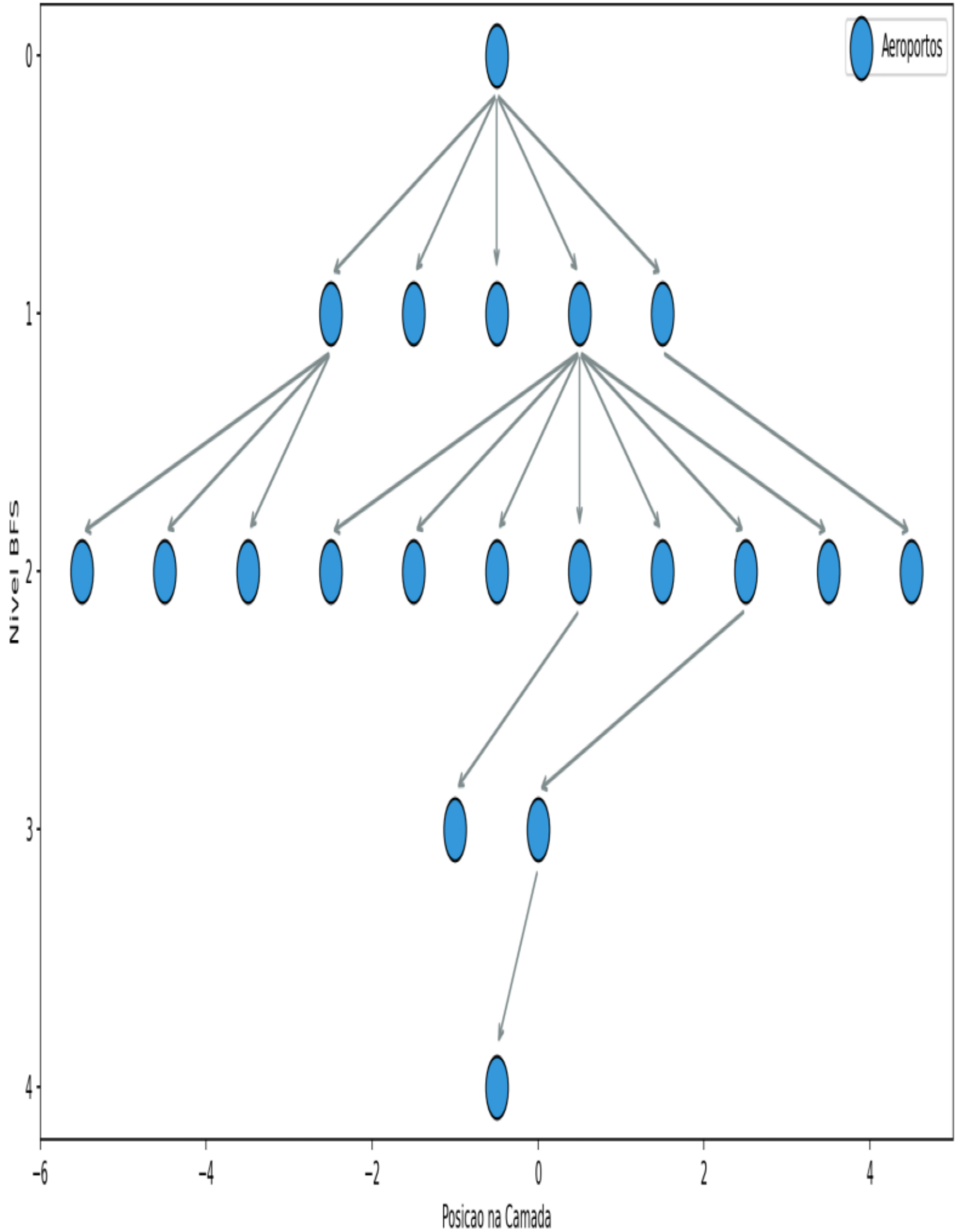


## **Nota Analitica — Comparacao entre Regioes**

O que mostra: arestas intra-regionais e densidade por regioao, lado a lado.  
Insight: Sul e Centro-Oeste tem densidade 1.0 (todos conectados entre si), mas poucos aeroportos. Nordeste tem mais arestas (8) mas menor densidade (0.53).  
Tipo de grafico: barras agrupadas — permite comparacao direta em duas metricas.

# BFS em Camadas a partir de REC

BFS em Camadas a partir de REC



## **Nota Analitica — BFS em Camadas a partir de REC**

O que mostra: árvore BFS com nós organizados por nível.

Insight: todos os aeroportos alcançáveis em no máximo 3 níveis a partir de REC.

Nível 1 inclui vizinhos diretos (SSA, NAT, JPA, GRU, BSB), nível 2 alcança quase tudo via hubs.

Tipo de gráfico: layout hierárquico em camadas — representa a estrutura de níveis da BFS.

## **Notas — Visualizacoes Interativas (HTML)**

### **Grafo Interativo (grafo\_interativo.html)**

O que mostra: grafo completo com cores por regioao, tooltips (grau, regioao, densidade ego), caixa de busca por IATA e destaque dos caminhos obrigatorios em vermelho.

Insight: GRU e BSB se destacam pelo tamanho dos nos. Regioes formam clusters visiveis.

Tipo: rede interativa (pyvis) — permite exploracao livre, zoom e tooltips.

### **Arvore de Percurso (arvore\_percurso.html)**

O que mostra: subgrafo com caminhos REC->POA (vermelho) e MAO->GRU (azul).

Insight: ambos passam por GRU, confirmando sua centralidade.

Tipo: rede interativa com cores por caminho — contrasta os dois percursos.

### **Subgrafo dos Hubs (viz\_hubs\_subgrafo.html)**

O que mostra: subgrafo dos 6 aeroportos com maior grau e seus vizinhos.

Insight: visualiza a 'espinha dorsal' da rede — GRU e BSB como nucleo central.

Tipo: rede interativa — revela a topologia dos nos mais influentes.

## 4. Parte 2 — Dataset Maior (Facebook Ego)

### 4.1 Descricao do Dataset

|           |                                   |  |
|-----------|-----------------------------------|--|
| Metrica   | Valor                             |  |
| Nome      | Facebook Ego (SNAP)               |  |
| Nos       | 4.039                             |  |
| Arestas   | 88.234                            |  |
| Tipo      | Nao-direcionado                   |  |
| Descricao | Rede social – circulos de amizade |  |

### 4.2 Resultados — BFS (3 fontes)

|       |               |        |        |  |
|-------|---------------|--------|--------|--|
| Fonte | Nos visitados | Niveis | Tempo  |  |
| 0     | 4039          | 6      | 22.1ms |  |
| 107   | 4039          | 5      | 32.3ms |  |
| 1684  | 4039          | 5      | 19.1ms |  |

Todos os nos foram alcançados. Diametro maximo de 6 niveis — consistente com '6 graus de separacao' em redes sociais.

### 4.3 Resultados — DFS (3 fontes)

|       |       |         |  |
|-------|-------|---------|--|
| Fonte | Ciclo | Tempo   |  |
| 0     | Sim   | 160.3ms |  |
| 107   | Sim   | 200.3ms |  |
| 1684  | Sim   | 175.7ms |  |

Ciclos detectados em todas as fontes — esperado em rede social densa.

### 4.4 Resultados — Dijkstra (5 pares)

|        |         |       |        |        |  |
|--------|---------|-------|--------|--------|--|
| Origem | Destino | Custo | Saltos | Tempo  |  |
| 0      | 100     | 1.0   | 2      | 80.7ms |  |
| 0      | 3000    | 3.0   | 4      | 77.8ms |  |
| 107    | 1684    | 1.0   | 2      | 77.9ms |  |
| 200    | 4000    | 6.0   | 7      | 79.0ms |  |
| 500    | 3500    | 4.0   | 5      | 79.6ms |  |

### 4.5 Resultados — Bellman-Ford

Caso 1: Subgrafo com 50 nos e pesos negativos (sem ciclo negativo).

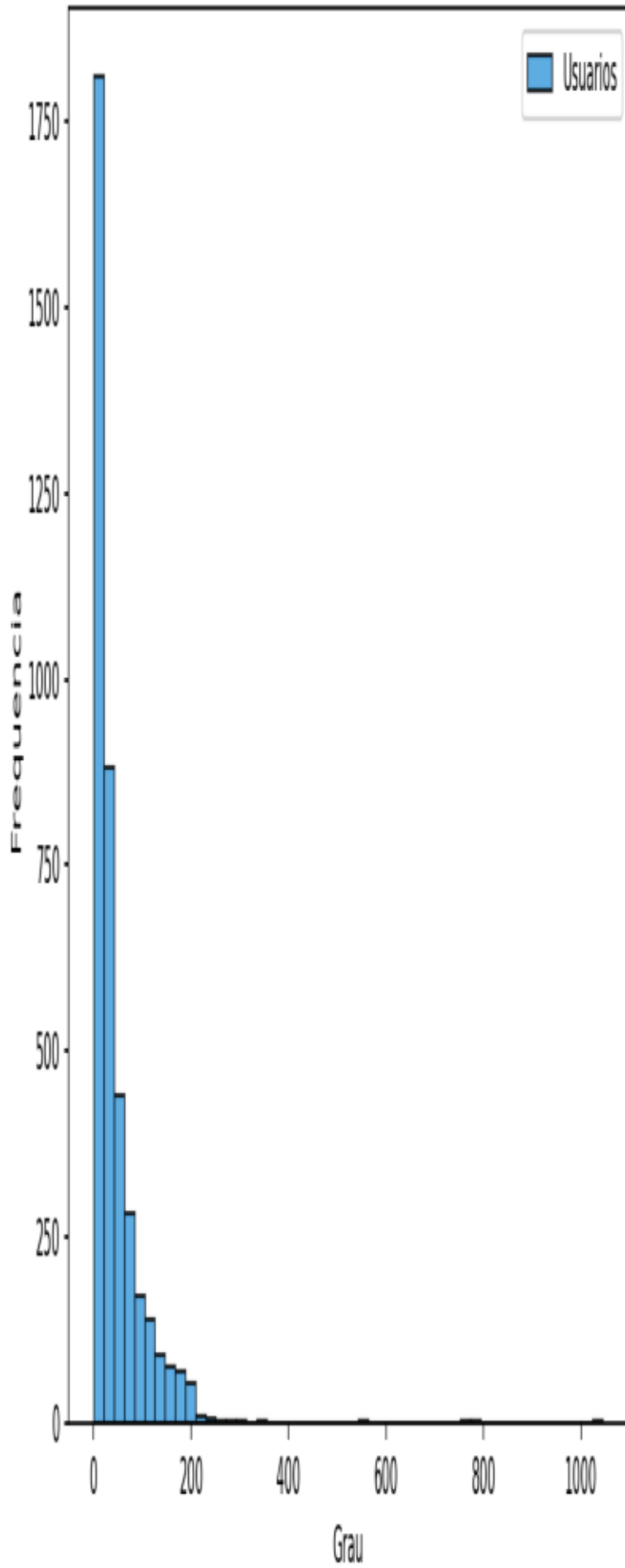
Resultado: ciclo\_negativo = False. Tempo: 0.07ms.

Caso 2: Grafo construido com ciclo negativo (X->Y->Z->X, soma = -1).

Resultado: ciclo\_negativo = True. Tempo: 0.01ms.

# Distribuição de Graus — Facebook Ego

Distribuição de Graus — Facebook Ego





## **Nota Analitica — Distribuicao de Graus (Facebook)**

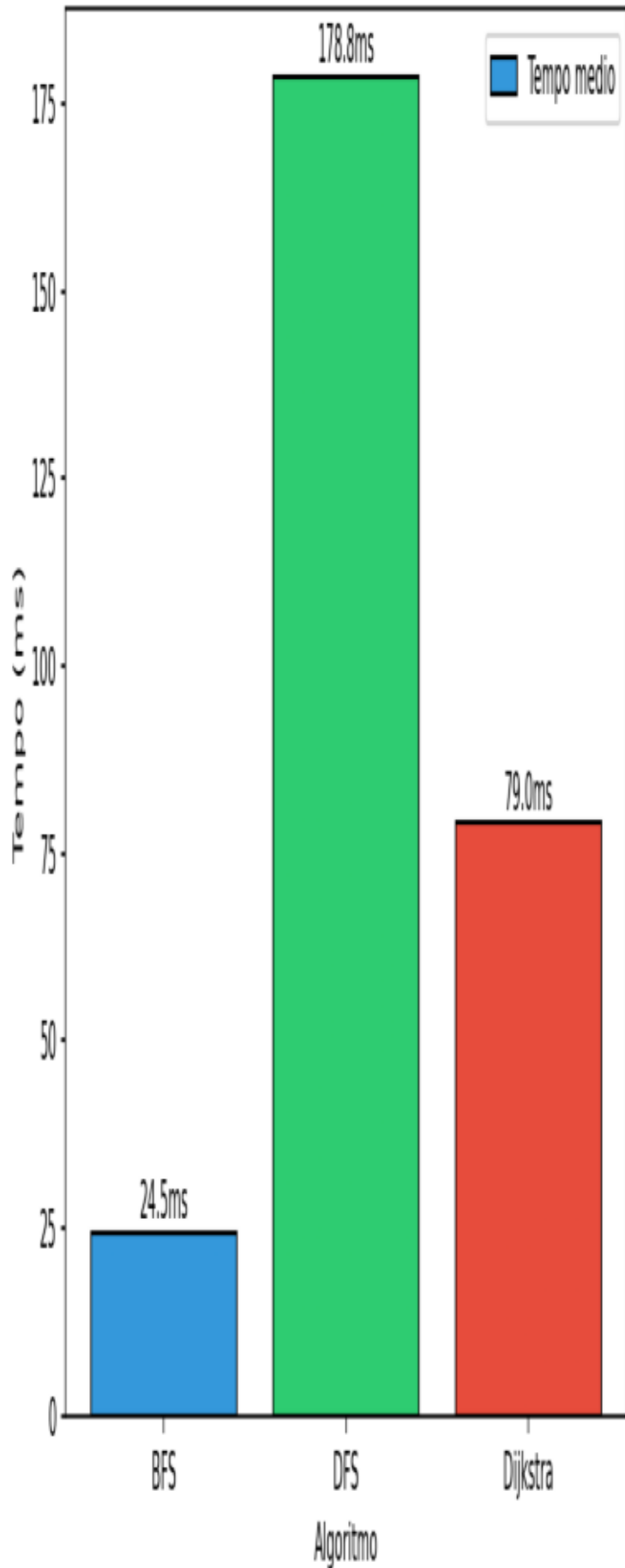
O que mostra: histograma e grafico log-log da distribuicao de graus.

Insight: segue aproximadamente uma power law — poucos nos tem grau muito alto (hubs sociais) enquanto a maioria tem poucos amigos. O grafico log-log confirma a relacao linear, caracteristica de redes livres de escala (scale-free networks).

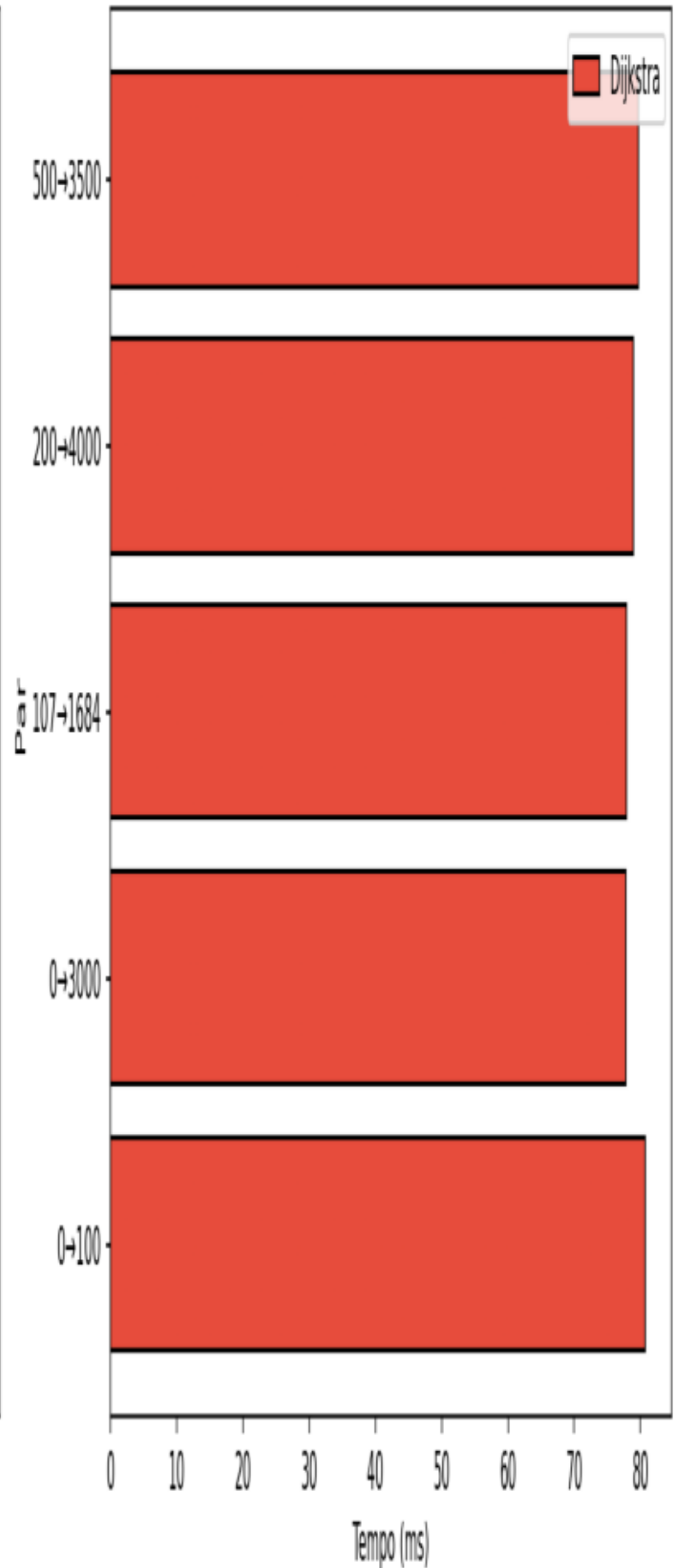
Tipo: histograma + scatter log-log — histograma mostra a forma, log-log confirma o padrao.

## Comparacao de Algoritmos — Tempo de Execucao

Tempo Medio de Execucao por Algoritmo  
(Facebook Ego — 4039 nos, 88234 arestas)



Tempo Dijkstra por Par Origem-Destino



## **Nota Analitica — Comparacao de Algoritmos**

O que mostra: tempo medio de BFS, DFS e Dijkstra + detalhamento do Dijkstra por par.

Insight: BFS eh  $\sim 8x$  mais rapido que DFS (24ms vs 179ms) neste grafo denso.

Dijkstra ( $\sim 79ms$ ) fica entre os dois, com overhead da fila de prioridade.

Tipo: barras — formato intuitivo para comparacao quantitativa entre categorias.

## 5. Discussao Critica

### Quando usar cada algoritmo

| Cenario                               | Recomendado  | Justificativa                              |
|---------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|
| Menor numero de saltos                | BFS          | $O(V+E)$ , caminho com menos arestas       |
| Detectar ciclos                       | DFS          | Classifica arestas, back edges             |
| Caminho mais barato (pesos $\geq 0$ ) | Dijkstra     | $O((V+E)\log V)$ , otimo para positivos    |
| Pesos negativos possiveis             | Bellman-Ford | $O(V \cdot E)$ , unico com pesos negativos |
| Grafo muito grande ( $>100k$ nos)     | BFS/Dijkstra | DFS lento; BF impraticavel                 |

### Limitacoes do design de pesos

Na Parte 1, os pesos sao discretos (1.0, 2.0, 2.5), limitando a granularidade. Em cenarios reais, distancias em km ou precos de passagem dariam resultados mais ricos.

Na Parte 2, o dataset Facebook usa pesos uniformes (1.0), fazendo BFS e Dijkstra retornarem os mesmos caminhos — a diferenca eh apenas de desempenho.

Bellman-Ford foi testado em subgrafos construidos por limitacao do dataset original.

### Analise Exploratoria vs Explanatoria (AVD)

#### Visualizacoes Exploratorias

1. Distribuicao de graus: exploracao inicial da forma da rede — padrao hub-and-spoke.
2. BFS em camadas: exploracao de acessibilidade — todos alcancaveis em 3 niveis.

#### Visualizacoes Explanatorias

1. Ranking de aeroportos: comunica claramente os hubs dominantes (GRU e BSB).
2. Comparacao entre regioes: comunica diferenca de conectividade entre regioes.

#### Padroes Identificados

- Hub-and-spoke: GRU e BSB concentram  $>50\%$  das conexoes.
- Assimetria regional: Nordeste tem mais aeroportos mas menor densidade.
- Mundo pequeno: qualquer aeroporto alcancavel em no maximo 3 saltos.